

Р₃:
Вариант 8

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 8 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_1 + x_3 \geq 2 \\ x_1, \dots, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Приводим к каноническому виду

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 + x_5 = 8 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_1 + x_3 - x_6 = 2 \\ x_1, \dots, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

Вспомогательная задача

$$W' = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 + x_5 = 8 \quad (1) \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = 6 \quad (2) \\ 2x_1 + x_3 - x_6 + x_8 = 2 \quad (3) \\ x_1, \dots, x_8 \geq 0 \end{cases}$$

x_5, x_7, x_8 - базисные переменные

Из (2) выразим: $x_7 = 6 - x_2 - x_3 - x_4$

Из (3) выразим: $x_8 = 2 - 2x_1 - x_3 + x_6$

Подставим в W' : $W' = \underline{6} - \underline{x_2} - \underline{x_3} - x_4 + \underline{2} - \underline{2x_1} - \underline{x_3} + x_6$

$$W' = -2x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6 + 8 \rightarrow \min$$

Свободные переменные: x_1, x_2, x_3, x_4, x_6

Базисные переменные: x_5, x_7, x_8

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	1	0	2	0	8
x_7	0	1	1	1	0	6
x_8	2	0	1	0	-1	2
P	-2	-1	-2	-1	1	-8

Пересчитываем разрешающий элемент и строку и столбец

Базис	x_8	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	$-\frac{1}{2}$	1	0	2	0	8
x_7	0	1	1	1	0	6
x_1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
P	1	-1	-2	-1	1	-8

Базис	x_8	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	$-\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	7
x_7	0	1	1	1	0	6
x_1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
P	1	-1	-1	-1	0	-6

Замена базиса $x_7 \leftrightarrow x_2$

Базис	x_8	x_7	x_3	x_4	x_6	b
x_5	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
x_2	0	1	1	1	0	6
x_1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
P	1	1	0	0	0	0

В строке P отсутствуют отрицательные элементы $\Rightarrow$ достигнуто оптимальное решение
исходной задачи: $W_{\min} = 0 \Rightarrow$ ДВЗ исходной задачи не имеет

Переходим к решению основной задачи

Разрешающий элемент: 2

Замена базиса $x_8 \leftrightarrow x_1$

Новый разреш. элемент равен обратному старому:

$$\hat{a}_{i+j^*} = \frac{1}{a_{i+j^*}}$$

Новый элемент: $\frac{1}{2}$

Пересчитываем разреш. строку x_8

$$x_2: \frac{0}{2} = 0; x_3 = \frac{1}{2}; x_4 = \frac{0}{2} = 0; x_6 = \frac{-1}{2}; b = \frac{2}{2} = 1$$

Пересчитываем разреш. столбец:

$$\hat{a}_{ij^*} = -\frac{a_{ij^*}}{a_{i+j^*}}$$

$$x_5 = -\frac{1}{2}; x_7 = \frac{-0}{2} = 0; P: \frac{-2}{2} = -1$$

Пересчитываем остальные элементы

$$\hat{a}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i+j^*} \cdot a_{ij}}{a_{i+j^*}}$$

Например

$$a_{5,2} = 1 - \frac{0 \cdot 1}{2} = 1$$

$$\hat{b}_i = b_i - \frac{b_{i+j^*} \cdot a_{ij^*}}{a_{i+j^*}}$$

Например в для строки x_5

$$b = 8 - \frac{2 \cdot 1}{2} = 7$$

Убираем искусственные переменные

Базис	x_3	x_4	x_6	b
x_5	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
x_2	1	1	0	6
x_1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1

Базис x_5, x_2, x_1

Свободные x_3, x_4, x_6

Исходная функция:

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

Нужно выразить целевую функцию только через свободные переменные

Из таблицы:

$$\frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_6 + x_1 = 1$$

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_6$$

$$x_3 + x_4 + x_2 = 6$$

$$x_2 = 6 - x_3 - x_4$$

Подставляем:

$$Z = 1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_6 + 3(6 - x_3 - x_4) + 2x_3 + x_4$$

$$Z = 1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_6 + 18 - 3x_3 - 3x_4 + 2x_3 + x_4$$

$$Z = -\frac{3}{2}x_3 - 2x_4 + \frac{1}{2}x_6 + 19 \rightarrow \min$$

Таблица основной задачи:

(1)

Базис	x_3	x_4	x_6	b
x_5	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
x_2	1	1	0	6
x_1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
P	$-\frac{3}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	-19

Замена

базиса $x_5 \leftrightarrow x_4$

→

(2)

Базис	x_3	x_5	x_6	b
x_4	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
x_2	$\frac{5}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	5
x_1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
P	$-\frac{9}{2}$	2	$\frac{3}{2}$	-17

Замена базиса $x_2 \leftrightarrow x_3$

(3)

Базис	x_2	x_5	x_6	b
x_4	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	4
x_3	$\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	2
x_1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0
P	$\frac{9}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	-8

в строке P отсутствуют отрицательные элементы $\Rightarrow$ найденное решение является оптимальным

Свободные элементы $x_2 = x_5 = x_6 = 0$

Базисные $x_4 = 4$; $x_3 = 2$; $x_1 = 0$

Значит для исходных четырех переменных

$$x_1 = 0; x_2 = 0; x_3 = 2; x_4 = 4$$

$$-Z = -8 \Rightarrow Z_{\min} = 8$$

Ответ: $X^* = (0; 0; 2; 4)$, $Z_{\min} = 8$